

1. Explique como o planejamento financeiro pode ajudar uma startup a escalar uma solução tecnológica. Dê exemplos de recursos que devem ser planejados.

O planejamento financeiro permite que a startup antecipe custos, evite desperdícios e aloque recursos de forma estratégica para suportar o crescimento sem comprometer a qualidade. Ele ajuda a definir orçamentos para infraestrutura, equipe, licenças e marketing, além de projetar receitas futuras para garantir que o negócio se mantenha viável.

Exemplos de recursos a serem planejados:

Servidores adicionais ou ampliação de capacidade na nuvem (AWS, Azure, Google Cloud).

Contratação de desenvolvedores, suporte técnico e equipe de vendas.

Ferramentas de monitoramento e automação (ex: Datadog, Jenkins).

Licenças de software e bancos de dados.

Investimento em segurança e backups.

2. Descreva o que são KPIs e liste três indicadores de performance importantes para um sistema de e-commerce. Explique por que eles são relevantes.

KPIs (Key Performance Indicators) são métricas utilizadas para avaliar o desempenho e a eficácia de um sistema ou negócio, ajudando na tomada de decisões.

Três KPIs para e-commerce:

Taxa de conversão – percentual de visitantes que realizam uma compra. Relevante pois mede o sucesso do funil de vendas.

Tempo de resposta do site – velocidade com que as páginas carregam. Afeta diretamente a experiência do usuário e as taxas de abandono.

Uptime – disponibilidade da loja online. Essencial para não perder vendas por indisponibilidade.

3. Crie uma simulação de planejamento de escalabilidade para uma aplicação web que espera dobrar o número de usuários em seis meses. Considere os custos de infraestrutura e equipe.

Situação atual: 10.000 usuários ativos, infraestrutura modesta (2 servidores web, 1 banco de dados, equipe de 3 devs).

Projeção em 6 meses: 20.000 usuários.

Servidores: passar de 2 para 4 instâncias EC2 (custo mensal: de R\$800 para 1600

Banco de dados: migrar para um cluster com réplica de leitura (custo adicional de R\$500/mês).

CDN e largura de banda: aumento de R\$ 300 para R\$600/mês

Ferramentas de monitoramento (ex.: New Relic): + R\$200/mês.

Equipe:

Contratar 1 desenvolvedor backend (R\$8.000/mês) suporte técnico (R\$4.000/mês)

Treinamento da equipe existente: R\$ 2.000 (único).

Custo total adicional mensal após 6 meses: ~R\$ 14.100.

Recomendação: aumentar assinaturas ou implementar modelo freemium para cobrir custos.

4. Dê um exemplo de como a automação de processos pode ajudar a escalar um software sem comprometer a qualidade.

A automação de deploys (entrega contínua – CD) permite que novas versões do software sejam testadas e publicadas automaticamente, sem intervenção manual. Isso reduz erros humanos, acelera correções e mantém a qualidade.

Exemplo: Uma plataforma de streaming que usa pipelines CI/CD (ex: GitHub Actions + Jenkins) pode lançar atualizações diárias mesmo com 50 milhões de usuários, sem tempo de inatividade.

5. Explique a importância do uptime como indicador de performance e descreva como uma empresa pode garantir altos níveis de uptime em seu software.

Uptime é o percentual de tempo em que o sistema está operacional. Um alto uptime (ex: 99,9%) é crítico para a confiança do usuário, receita e reputação da empresa.

Como garantir:

Uso de balanceadores de carga e servidores redundantes.

Monitoramento 24/7 com alertas automáticos (ex: Prometheus + Grafana).

Arquitetura tolerante a falhas (microserviços, filas, retentativas).

Backups frequentes e plano de recuperação de desastres (DRP).

Manutenções programadas em janelas de baixo tráfego.

6. Pesquise e descreva uma ferramenta de monitoramento de desempenho para sistemas em nuvem. Como ela pode ser usada para melhorar a escalabilidade de um software?

O CloudWatch coleta métricas de recursos da AWS (CPU, memória, latência, requisições) e permite configurar alarmes e dashboards.

Como melhora a escalabilidade:

Permite criar Auto Scaling Groups que aumentam ou reduzem instâncias automaticamente com base na demanda.

Identifica gargalos (ex: banco de dados lento) antes que afetem o usuário.

Auxilia no planejamento de capacidade ao analisar tendências históricas.

7. Descreva três práticas que uma empresa de software pode adotar para garantir a sustentabilidade financeira e ambiental de seus negócios.

Eficiência energética: Utilizar data centers verdes (ex: Google Cloud com energia renovável) ou otimizar código para consumir menos CPU.

Modelo de receita recorrente (SaaS): Assinaturas mensais ou anuais geram fluxo de caixa previsível e sustentável.

Código eficiente e arquitetura serverless: reduz custos com infraestrutura e emissão de carbono ao usar apenas os recursos necessários (ex: AWS Lambda).

8. Elabore um estudo de caso sobre uma empresa que tenha conseguido escalar sua solução tecnológica com sucesso. Quais foram os principais desafios e como foram superados?

Desafio: Escalar de um serviço de DVD por correio para streaming global com mais de 200 milhões de assinantes, mantendo baixa latência e alta disponibilidade.

Como superou:

Migrou de data centers próprios para a nuvem (AWS), adotando arquitetura de microsserviços.

Criou o Chaos Monkey (teste de resiliência) para garantir tolerância a falhas.

Investiu em CDN própria (Open Connect) para entregar vídeos perto dos usuários.

Usou monitoramento avançado (Atlas, Vector) e automação de deploys (Spinnaker).

9. Explique como o uso de indicadores de performance pode auxiliar uma equipe de desenvolvimento a identificar gargalos e melhorar a experiência do usuário.

KPIs como tempo de resposta, uso de CPU e taxa de erro permitem localizar exatamente onde o sistema está lento ou falhando. Por exemplo:

Um aumento súbito no uso de memória pode indicar vazamento de memória.

Alta latência em uma API específica leva a equipe a otimizar consultas ao banco.

Queda na taxa de conversão pode estar ligada a tempos de carregamento elevados em páginas críticas.

Com esses dados, a equipe prioriza correções que impactam diretamente a experiência do usuário.

10. Descreva como a migração para servidores em nuvem pode ser uma estratégia sustentável para empresas de software em crescimento. Quais são as vantagens desse modelo?

A migração para a nuvem permite que a empresa pague apenas pelo que usa (opex em vez de capex), evitando subutilização de servidores. Isso reduz desperdício energético e financeiro.

Vantagens:

Escalabilidade elástica: recursos aumentam ou diminuem automaticamente conforme a demanda.

Menor custo total: sem necessidade de comprar hardware ocioso para picos eventuais.

Sustentabilidade ambiental: grandes provedores (AWS, Azure, Google) investem em eficiência energética e energia renovável.

Resiliência e backup incorporados, sem investimento extra em data centers secundários.